Návrh čtvercového magnetorqueru bez jádra

1 Návrhové vzorce

Pro magnetický dipólový moment vzduchové cívky platí:

$$\mu = N \cdot I \cdot S \tag{1}$$

μ: Magnetický dipólový moment
N: Počet závitů
I: Elektrický proud
S: Plocha cívky

Dále lze rozepsat proud jako podíl napětí a odporu vodiče.

$$\mu = N \cdot \frac{U}{R} \cdot S = N \cdot \frac{U}{N \cdot \rho \cdot \frac{l}{a}} \cdot S = \cdot \frac{U}{\rho \cdot \frac{l}{a}} \cdot S \tag{2}$$

U: Elektrické napětí
l: Délka jednoho závitu cívky
a: plocha vodiče
ρ: měrný odpor mědi

Lze si všimnout že N se vykrátí $\implies$ magnetický dipólový moment nezávisí na počtu závitů. Při návrhu je nutné znát konečný maximální výkon, proto lze rovnici vynásobit proudem na obou stranách a přepsat.

$$I \cdot \mu = \frac{P}{\rho \cdot \frac{l}{a}} \cdot S \implies P = \frac{I \cdot \rho \cdot l \cdot \mu}{a \cdot S} \tag{3}$$

Při vyjádření proudu pomocí (1) lze psát:

$$P = \frac{l \cdot \rho \cdot \mu^2}{N \cdot a \cdot S^2} \tag{4}$$

Celkový objem V, který cívka zabírá, lze rozepsat jako součin $V = l \cdot a \cdot N$. Pro dosazení lze rovnici přeformulovat jako:

$$\frac{l}{V} = \frac{1}{N \cdot a} \implies P = \frac{16 \cdot S \cdot \rho \cdot \mu^2}{V \cdot S^2} = \frac{16 \cdot \rho \cdot \mu^2}{V \cdot S} \tag{5}$$

Z (5) plyne důležitý závěr, a sice že Příkon magnetorqueru nezávisí ani na počtu závitů N, ani na na průřezu drátu, ale pouze na jeho celkovém objemu.

2 Postup návrhu

Parametr μ se volí jako první, jelikož je přímo úměrný točivému momentu, kterým se družice je schopna otočit. Volí se tak, aby točivý moment, který je generován, byl vždy vyšší než suma externích točivých momentů a splňoval očekávanou rychlost otočení družice o daný úhel. Jelikož ρ je pevně dané pro použitý materiál, lze úsporu příkonu zlepšit pouze plochou cívky, nebo celkovým objemem mědi. Plocha S by se pro co nejnižší příkon měla volit co největší možná. Poslední proměnná je objem, který je stejně jako plocha nepřímo úměrný výkonu. Hodnota by tedy měla být co největší. Omezení které je však nutné brát v úvahu je hmotnost, která lze ověřit lehko násobením hustotou. Rozměry mají poté dvě osy volnosti.